58. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 25-26.04.2009 г.

Задача 10.1. Да се реши неравенството

$$\frac{x+a}{\sqrt{x^2+a^2}} > \frac{x+b}{\sqrt{x^2+b^2}},$$

където a и b са реални параметри и $a > b > 0$.

Решение. Ще разгледаме поотделно три възможности за знаците на числителите.

Случай 1. Ако $x > -b$, то двете страни на неравенството са положителни и след повдигане на квадрат, освобождаване от знаменател и опростяване получаваме $(a-b)x(x^2-ab) > 0$. Тъй като $a-b > 0$, остава $x(x^2-ab) > 0$, чиито решения (по метода на интервалите) са $x \in (-\sqrt{ab}, 0) \cup (\sqrt{ab}, +\infty)$. Понеже $-b > -\sqrt{ab}$, решенията в този случай са $x \in (-b, 0) \cup (\sqrt{ab}, +\infty)$.

Случай 2. Ако $-a \leq x \leq -b$, неравенството очевидно е изпълнено.

Случай 3. Ако $x < -a$, то, подобно на случай 1) получаваме неравенството $(a-b)x(x^2-ab) < 0$, чиито решения (отново по метода на интервалите) са $x \in (-\infty, -\sqrt{ab}) \cup (0, \sqrt{ab})$. Понеже $-a < -\sqrt{ab}$, решенията в този случай са $x \in (-\infty, -a)$.

Окончателно, решенията са $x \in (-\infty, 0) \cup (\sqrt{ab}, +\infty)$.

Оценяване. По 2 т. за всеки от трите случая и 1 т. за окончателно описание на решенията.

Задача 10.2. Права през върха C пресича диагонала BD, страната AD и продължението на страната AB на успоредника $ABCD$ съответно в точките M, E и F. Да се докаже, че AM е допирателна към описаната около триъгълника AEF окръжност тогава и само тогава, когато $ABCD$ е ромб.

Решение. Нека $ABCD$ е ромб. Тогава триъгълниците AMD и CMD са еднакви по първи признак, откъдето $\sphericalangle DCM = \sphericalangle DAM$. Но $\sphericalangle DCM = \sphericalangle EFA$. Следователно $\sphericalangle DAM = \sphericalangle EFA$, т.е. AM е допирателна към описаната около $\triangle AEF$ окръжност.

Нека $\sphericalangle DAM = \sphericalangle EFA$. Тогава разглежданите по-горе триъгълници са еднакви, защото имат обща страна, един и същ ъгъл срещу нея и равни височини. Това показва, че радиусите на описаните окръжности са равни, а оттам следва и равенство на ъглите.

Оценяване. 3 т. за едната посока: 1 т. за еднаквостта $\triangle AMD \cong \triangle CMD$, 2 т. за $\sphericalangle DAM = \sphericalangle EFA$ и заключението, че AM е допирателна към описаната около $\triangle AEF$ окръжност; 4 т. за другата посока: 2 т. за еднаквостта $\triangle AMD \cong \triangle CMD$ и 2 т. за довършване.

Задача 10.3. Да се намерят всички естествени числа n, за които равенството

$$(x+y)^{2n+1} - x^{2n+1} - y^{2n+1} = (2n+1)xy(x+y)(x^2+xy+y^2)^{n-1}$$

е тъждество.

Решение. Полагаме $x = y = 1$ и получаваме $2^{2n+1} - 2 = 2(2n+1)3^{n-1}$, откъдето $2^{2n} - 1 = (2n+1)3^{n-1}$. Това уравнение се удовлетворява за $n = 1, 2, 3$. Нека $n \geq 4$. Представяме уравнението във вида $\left(\frac{4}{3}\right)^n = \frac{2n+1}{3} + \frac{1}{3^n}$.

свалено от Klasirane.com

Имаме

$$\left(\frac{4}{3}\right)^n = \left(1+\frac{1}{3}\right)^n > 1 + \frac{n}{3} + \frac{n(n-1)}{2.3^2} + \frac{1}{3^n},$$

откъдето $\frac{2n+1}{3} > 1 + \frac{n}{3} + \frac{n^2-n}{18}$, което е еквивалентно на $n^2 - 7n + 12 < 0$, а последното не е възможно при $n \geq 4$. Неравенството $\left(\frac{4}{3}\right)^n > \frac{2n+1}{3} + \frac{1}{3^n}$ при $n \geq 4$ може да се докаже лесно и по индукция.

Следователно търсените стойности на n може да са само $n = 1, 2, 3$. Във всеки от тези три случая непосредствено се проверява, че тъждествата са верни.

Оценяване. 2 т. за полагане, което води до подходящо уравнение за n, 1 т. за решенията $n = 1, 2, 3$, 3 т. за отхвърляне на $n \geq 4$ и 1 т. за проверка на тъждествата при $n = 1, 2, 3$.

Задача 10.4. Нека $f(x) = x^2 + (2a-1)x - 3$ и $g(x) = x^2 + (a-2)x - 1$, където a е реален параметър. Да се намерят всички стойности на a, за които корените на уравненията $f(x) = 0$ и $g(x) = 0$ са разположени така, че между двата корена на едното има точно един корен на другото.

Решение. *Първи начин.* Нека x_1 и x_2 са корените на $f(x) = 0$, а x_3 и x_4 са корените на $g(x) = 0$. Тогава не е трудно да се съобрази, че искането е еквивалентно на $f(x_3)f(x_4) < 0$. Имаме последователно

$$\begin{aligned}
& f(x_3)f(x_4) < 0 \iff [x_3^2 + (2a-1)x_3 - 3][x_4^2 + (2a-1)x_4 - 3] < 0 \\
\iff\ & [1 - (a-2)x_3 + (2a-1)x_3 - 3][1 - (a-2)x_4 + (2a-1)x_4 - 3] < 0 \\
\iff\ & [(a+1)x_3 - 2][(a+1)x_4 - 2] < 0 \\
\iff\ & (a+1)^2 x_3 x_4 - 2(a+1)(x_3 + x_4) + 4 < 0 \\
\iff\ & a^2 - 4a - 1 < 0.
\end{aligned}$$

Следователно търсените стойности на a са $a \in (2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5})$.

Втори начин. Искането е еквивалентно на изискването пресечната точка на графиките на $f(x)$ и $g(x)$ да лежи под абсцисната ос. Тъй като пресечната точка има абсциса $x_0 = \frac{2}{a+1}$ (единственото решение на уравнението $f(x) = g(x)$), получаваме $g(\frac{2}{a+1}) < 0 \iff a^2 - 4a - 1 < 0$.

Оценяване. 1 т. за съображението, че корените на $f(x)$ и $g(x)$ са реални за всяко a, 2 т. за преминаване към еквивалентно твърдение, което води до неравенство и 4 т. за решаване на неравенството.

Задача 10.5. В триъгълник ABC е известно е, че $2 \sphericalangle BAC + 3 \sphericalangle ABC = 180°$. Да се докаже, че $4(BC + CA) \leq 5AB$.

Решение. Ще използваме стандартните означения за елементите на $\triangle ABC$. Лесно се вижда, че $\beta = 2\gamma - 180°$ и $\alpha = 360° - 3\gamma$, откъдето $90° < \gamma < 120°$,

свалено от Klasirane.com

т.е. $-\frac{1}{2} < \cos\gamma < 0$. Имаме последователно

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{c} &= \frac{\sin\alpha+\sin\beta}{\sin\gamma} = -\frac{\sin 3\gamma+\sin 2\gamma}{\sin\gamma} \\ &= -(3-4\sin^2\gamma) - 2\cos\gamma = -4\cos^2\gamma - 2\cos\gamma + 1.\end{aligned}$$

Тъй като квадратната функция $y = -4x^2 - 2x + 1$ приема най-голямата си стойност при $x = -\frac{1}{4} \in (-\frac{1}{2}, 0)$, заключаваме, че $\frac{a+b}{c} \leq y(-\frac{1}{4}) = \frac{5}{4}$.

Оценяване. 2 т. за оценяването на γ или други важни оценки за ъглите, 1 т. за прехода чрез синусова теорема, 2 т. за получаване на функция за изследване и 2 т. за получаване на исканата оценка.

Задача 10.6. Нека n е естествено число и $N = n(n+1)(n+2)(n+3)$. Да се докаже, че не съществува цяло число m, за което $N + m^9 = 2008$.

Решение. Да допуснем противното. Тъй като $n(n+1)(n+2)(n+3) = (n^2+3n+1)^2-1$, разглежданото равенство се записва във вида $k^2+m^9 = 2009$, където $k = n^2 + 3n + 1$. Да разгледаме последното равенство по модул 19 (тъй като $9 = \frac{19-1}{2}$). Тогава от малката теорема на Ферма следва, че m е сравнимо с 0 или ± 1 по модул 19, а остатъците на точните квадрати по модул 19 са $0, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16$ и 17. От друга страна, имаме $2009 \equiv 14 \pmod{19}$, откъдето следва, че исканото равенство е невъзможно.

Оценяване. 1 т. за съображението, че $N = k^2 - 1$, 1 т. за работа с модул, по който се правят важни изводи и 5 т. за достигане на противоречие.

свалено от Klasirane.com